Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Poznań University of Technology
Faculty of Electronics and Telecommunications

Laboratorium

Sygnały i systemy

Lab 06 – Systemy i sygnały dyskretne

Materiały dydaktyczne przeznaczone są wyłącznie dla studentów kierunku Teleinformatyka Politechniki Poznańskiej

Zagadnienia do opanowania przed zajęciami:

- sygnały dyskretne
- dyskretna transformata Fouriera i jej własności
- splot liniowy sygnałów dyskretnych
- analityczne obliczanie dyskretnej transformaty Fouriera - DFT
- analityczne wyznaczanie splotu dwóch sygnałów dyskretnych

Polecenia:

1. wygenerować i wykreślić sygnały dyskretne podane przez prowadzącego (do wizualizacji sygnałów proszę użyć funkcji `showDiscr.m`)
2. wyznaczyć analitycznie DFT podanych sygnałów
3. sprawdzić poprawność obliczeń w Matlabie za pomocą funkcji `fft` (przy wizualizacji proszę pamiętać o uprzednim wyznaczeniu modułu transformaty)
4. wyznaczyć w Matlabie DFT dla wszystkich podanych sygnałów dyskretnych
5. wyznaczyć analitycznie splot liniowy podanych sygnałów
6. sprawdzić poprawność obliczeń w Matlabie za pomocą funkcji `conv`
7. wyznaczyć w Matlabie splot liniowy dla sygnałów z punktu 5 za pomocą splotu kołowego